Kondisi mesin apa yang paling sering berujung rusak?

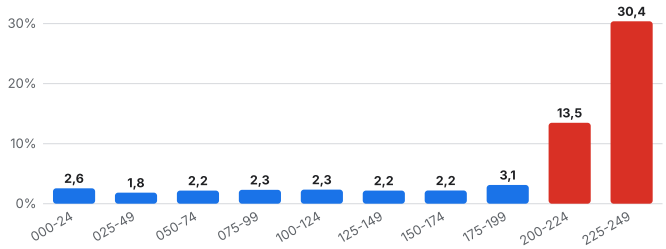
AI4I 2020 (UCI, data sintetis): 10.000 run, 339 gagal. SQL + Python.

15,4% vs 2,4%
failure rate: tool wear ≥ 200 menit vs di bawahnya

79,4%
recall aturan gabungan (precision 26,5%)

96,6% / 0%
accuracy vs recall aturan 'tanpa peringatan'

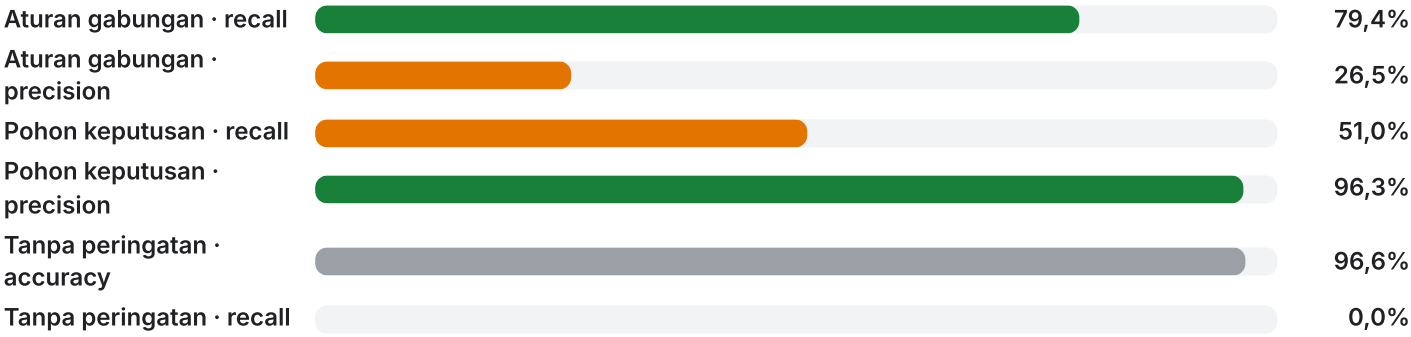
Failure rate per tool wear



Failure rate per tipe



Perbandingan aturan (data uji)



Rekomendasi perkiraan

- Pakai aturan gabungan sebagai alarm awal; ulangi ambang dengan data sendiri.
- Nilai dengan recall dan precision, bukan accuracy.

DATA SINTETIS. Pola lebih rapi dari mesin nyata (aturan HDF/PWF skor F1 sempurna karena dibangkitkan dengan aturan itu); data uji hanya 102 run gagal; dampak bersih positif hanya bila downtime besar (perkiraan).

Verifikasi: SQL vs pandas 17 dari 17; Excel 15 dari 15. **Data:** archive.ics.uci.edu/dataset/601 (CC BY 4.0). **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-28-Predictive-Maintenance-Analysis